

BÁO CÁO (MAIN REPORT) — HW02

THÔNG TIN SINH VIÊN

- Họ và tên: MẠCH QUỐC TẤN
- Mã số sinh viên: 23127115
- Lớp: 23KTPM3
- Môn học: CS423 / CSC15003 – Kiểm thử Phần mềm (Tích hợp AI · 2026)
- Học kỳ: Học kỳ 3 (Năm 3) – Năm học 2025-2026
- Bài tập: Homework 02 - Domain Testing & Boundary Value Analysis
- Hệ thống kiểm thử (SUT): EShop (<https://github.com/ttbhanh/eshop-sut>)
- Ngày hoàn thành: 29/06/2026

MỤC LỤC

- [Phần I: Tổng quan về hoạt động kiểm thử \(Test Overview & Execution Summary\)](#)
- [Phần II: Áp dụng kỹ thuật kiểm thử Phân hoạch tương đương \(Domain Testing\)](#)
- [Phần III: Áp dụng kỹ thuật kiểm thử Phân tích giá trị biên \(Boundary Value Analysis\)](#)
- [Phần IV: Báo cáo lỗi chi tiết \(Bug Report & GitHub Issues\)](#)
- [Phần V: Phân tích khoảng chênh lệch của AI và Đánh giá \(AI Gap Analysis & Critique\)](#)

Phần I: Tổng quan về hoạt động kiểm thử (Test Overview & Execution Summary)

1.1. Các tính năng được lựa chọn kiểm thử

- Feature A (Pool A - Product):** Product list and search (FR-05) - Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm
- Feature B (Pool B - Checkout):** Checkout (FR-08) - Thanh toán đơn hàng
- Feature C (Pool C - Web Admin):** Category management (CRUD) (FR-14) - Quản lý Danh mục
- Feature D (Pool D - Mobile):** Account registration (FR-01, FR-20) - Đăng ký tài khoản trên ứng dụng Mobile

1.2. Thống kê số liệu kiểm thử

- Tổng số Test Cases thiết kế: 47
- Tổng số Test Cases đã chạy: 47 (tỷ lệ 100%)
- Số lượng Pass: 8 (tỷ lệ 17.0%)
- Số lượng Fail: 39 (tỷ lệ 83.0%)
- Tổng số lỗi phát hiện: 21 lỗi (bao gồm 5 lỗi ở Category, 4 lỗi ở Checkout, 5 lỗi ở Mobile Register và 7 lỗi ở Product List & Search).

1.3. Thống kê chi tiết theo tính năng

Tính năng	Yêu cầu	Tổng TC	Pass	Fail	Tỷ lệ Pass	Số lỗi
Quản lý Danh mục (Category)	FR-14	13	7	6	53.8%	5
Thanh toán (Checkout)	FR-08	7	1	6	14.3%	4
Đăng ký tài khoản Mobile	FR-01, FR-20	15	0	15	0.0%	5
Xem & Tìm kiếm sản phẩm (PLAS)	FR-05	12	0	12	0.0%	7

Phần II: Áp dụng kỹ thuật kiểm thử Phân hoạch tương đương (Domain Testing)

Feature: Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm (FR-05)

B1: Identify Input & Output Variables — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Input Variables

#	Variable Name	Data Type	Constraints	Source
1	search	String	Optional. Tìm kiếm theo tên sản phẩm. Tiêu đề hiển thị an toàn.	UI Search bar / API parameter ?search=keyword
2	Product Count (DB State)	Integer	Implicit. Số lượng sản phẩm có trong CSDL (>= 0).	Database (products table)
3	API Latency (Network State)	String	Implicit. Trạng thái tải dữ liệu (loading / loaded).	Network / API endpoint latency

Output Variables

#	Variable Name	Data Type	Description
1	Response Status	Integer	HTTP status code (200, 500, etc.)
2	Product Grid	HTML Layout	Lưới hiển thị các thẻ sản phẩm (ảnh tỉ lệ chuẩn có alt text, tên, giá dạng x.xxx.xxx đ)
3	Query Text Rendered	String	Tiêu đề hiển thị từ khóa đã tìm kiếm, phải hiển thị dạng plain text an toàn
4	Loading State Display	HTML Element	Trạng thái hiển thị vòng xoay hoặc chữ thông báo đang tải
5	Empty State Display	HTML Element	Thông báo khi danh sách sản phẩm trống hoặc không tìm thấy
6	H1 Tag Count	Integer	Số lượng thẻ <h1> xuất hiện trên trang chủ (bắt buộc đúng 1)

B2: Identify Value Domains — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Input Variable: search

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC1	Valid	Normal valid search term	Alphanumeric, matches existing products	Accept & Display matching products
EC2	Valid	Empty string	"" or omitted	Accept & Display all products

EC3	Valid	No matching results	Alphanumeric, does not match any product	Accept & Display empty state
EC4	Valid	Special characters & Unicode	e.g., "bàn phím @2026"	Accept & Display matching products or empty
EC5	Valid	HTML / Script injection (XSS)	e.g., <script>alert(1)</script>	Accept & Display safely as plain text
EC6	Valid/Extreme	Extremely long string	255+ characters	Accept & Handle gracefully (no crash)

Input Variable: Product Count (DB State)

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC7	Valid	Multiple products exist	DB has ≥ 2 products	Display products in grid layout
EC8	Valid	Exactly 1 product exists	DB has exactly 1 product	Display 1 product in grid layout
EC9	Valid	No products exist in DB	DB is empty	Display empty state message

Input Variable: API Latency (Network State)

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC10	Valid	API is fetching data (loading)	Request is pending	Display loading status/indicator
EC11	Valid	API finished fetching	Request is completed	Hide loading status, display grid or empty state

Output Variables (Expected Output Domains)

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Triggered By
OC1	Valid	Full product details shown	Displays standard ratio Image with alt text, Name, and Price	Product list matches & loaded successfully
OC2	Valid	Correct price format	Price displayed with thousands separator and ¢ unit	Price loaded (e.g., 100000 -> 100.000 ¢)
OC3	Valid	Safely rendered query text	Rendered as text only, no HTML parsed	Search query contains HTML tags
OC4	Valid	Single H1 header	Exactly one <h1> tag present on the page	Page rendering

B3: Select Representative Values — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Input Variable: search

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
1	EC1	"MacBook Pro M3"	Typical alphanumeric search term
2	EC2	"" (empty string)	Boundary: no keyword, should return all products
3	EC3	"NonExistentProduct12345"	Query that is guaranteed not to match
4	EC4	"Bàn phím"	Contains Vietnamese accents
5	EC5	"<script>alert('XSS')</script>"	Standard script block payload for XSS verification
6	EC6	"A" * 300	Very long query exceeding standard limit

Input Variable: Product Count (DB State)

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
1	EC7	DB has 3 products	Verify normal grid rendering
2	EC8	DB has 1 product	Verify grid with single card
3	EC9	DB has 0 products	Verify default empty state

Input Variable: API Latency

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
1	EC10	Pending request	Slow 3G network throttling
2	EC11	Resolved request (completed)	Normal fast local execution

Output Variables (Expected Output Verification Points)

#	OC Reference	Representative Value	Rationale
1	OC1	Image with alt text, Name, Price	Complete elements of product card
2	OC2	45.000.000 đ	Hundreds separator and "đ" character
3	OC3	"<script>alert('XSS')</script>"	Rendered safely as plain text, no popup
4	OC4	Exactly 1 <h1> tag	Standard homepage SEO constraint

B4: Enumerate Partition Scenarios — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Nominal values for other variables: Product Count = 3 (multiple products exist in DB), API Latency = resolved (completed), search = "MacBook Pro M3" .

Input Partition Scenarios

#	Partition	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Output (OC)	Expected Result
1	EC2	search	""	Count = 3, Latency = resolved	OC1, OC2, OC4	Accept & Show all 3 products
2	EC1	search	"MacBook Pro M3"	Count = 3, Latency = resolved	OC1, OC2, OC4	Accept & Show matching products
3	EC3	search	"NonExistentProduct12345"	Count = 3, Latency = resolved	OC4, Empty State	Accept & Show Empty State
4	EC4	search	"Bàn phím"	Count = 3 (containing "Bàn phím cơ"), Latency = resolved	OC1, OC2, OC4	Accept & Show matching products
5	EC5	search	"<script>alert('XSS')</script>"	Count = 3, Latency = resolved	OC3, OC4, Empty State	Accept, Display safely as plain text
6	EC6	search	"A" * 300	Count = 3, Latency = resolved	OC4, Empty State	Accept, Handle gracefully (no crash)
7	EC7	Product Count	3	search = "", Latency = resolved	OC1, OC2, OC4	Accept & Show 3 products
8	EC8	Product Count	1	search = "", Latency = resolved	OC1, OC2, OC4	Accept & Show 1 product
9	EC9	Product Count	0	search = "", Latency = resolved	OC4, Empty State	Accept & Show Empty State
10	EC10	API Latency	pending	search = "", Count = 3	Loading State	Show Loading spinner/text
11	EC11	API Latency	resolved	search = "", Count = 3	OC1, OC2, OC4	Show product grid

Output Partition Scenarios

#	Partition	Output Description	Triggering Input Condition	Same As Input Scenario
1	OC1	Hiển thị đủ thuộc tính sản phẩm	Tất cả dữ liệu hợp lệ (EC2, EC7, EC11)	Scenario #1
2	OC2	Giá định dạng đúng phân cách hàng nghìn	Tất cả dữ liệu hợp lệ (EC2, EC7, EC11)	Scenario #1
3	OC3	Tiêu đề tìm kiếm được render an toàn	Từ khóa chứa HTML/script (EC5, EC7, EC11)	Scenario #5
4	OC4	Đúng duy nhất 1 thẻ <h1>	Mọi trường hợp render trang chủ thành công	Scenarios #1, #2, #3, #4, #5, #7, #8, #9, #11

B5: Consolidate into Test Cases — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Consolidation Table

Scenario(s) Merged	Reason	Resulting TC
Scenario #1 + Scenario #7 + Scenario #11 + OC1 + OC2 + OC4	Identical test data and output (view all products with empty query)	TC-PLAS-001
Scenario #2	Matches specific query and filters list	TC-PLAS-002
Scenario #3	Handles non-matching queries, shows empty state	TC-PLAS-003
Scenario #4	Handles Vietnamese search accents	TC-PLAS-004
Scenario #5 + OC3	Handles HTML script block queries safely (XSS protection)	TC-PLAS-005
Scenario #10	Captures system behavior when loading data	TC-PLAS-006
OC4	Verification of single H1 tag constraints	TC-PLAS-007
Scenario #6, #8, #9	These boundaries are handled under Boundary Value Analysis (BVA)	Represented in BVA TCs

Final Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique	EC/OC Covered	Expected
1	TC-PLAS-001	Xem toàn bộ danh sách sản phẩm thành công	DT	EC2, EC7, EC11, OC1, OC2, OC4	Pass - Grid displays all products with correct format and 1 H1 tag
2	TC-PLAS-002	Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa hợp lệ có kết quả	DT	EC1, EC7, EC11, OC1, OC2, OC4	Pass - Grid shows only matching products

3	TC-PLAS-003	Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa không khớp với sản phẩm nào	DT	EC3, EC7, EC11, OC4	Pass - Empty state displayed
4	TC-PLAS-004	Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa có dấu tiếng Việt và ký tự đặc biệt	DT	EC4, EC7, EC11, OC1, OC2, OC4	Pass - Correct matching for accents
5	TC-PLAS-005	Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa chứa mã độc HTML/XSS (Hiển thị an toàn)	DT	EC5, EC7, EC11, OC3, OC4	Pass - Rendered safely as plain text, no script execution
6	TC-PLAS-006	Kiểm tra trạng thái tải dữ liệu (Loading State)	DT	EC10, EC7, OC4	Pass - Loading indicator displays while fetching
7	TC-PLAS-007	Kiểm tra cấu trúc thẻ H1 duy nhất trên trang chủ	DT	EC11, OC4	Pass - Exactly one H1 tag exists on page

Feature: Thanh toán (FR-08)

B1: Identify Input & Output Variables — Thanh toán

Input Variables

#	Variable Name	Data Type	Constraints	Source
1	Authorization	String	Bắt buộc. Token JWT hợp lệ từ phiên đăng nhập.	HTTP Request Header Authorization: Bearer <token>
2	total_amount	Integer	Bắt buộc. Phải khớp chính xác với tổng tiền giỏ hàng do server tự tính lại.	HTTP Request Body
3	Cart State (DB/Session)	Object	Bắt buộc. Giỏ hàng phải chứa ít nhất 1 sản phẩm.	Database / Session state

Output Variables

#	Variable Name	Data Type	Description
1	Response Status	Integer	Mã phản hồi HTTP (200, 400, 401, 500,...)
2	Response Message	String	Thông điệp phản hồi từ hệ thống (thành công hoặc chi tiết lỗi)
3	Order Status (DB)	String	Trạng thái của đơn hàng vừa tạo trong DB, phải mặc định là "pending"
3	Cart State (DB/Session)	Object	Trạng thái giỏ hàng sau thanh toán, phải được xóa sạch (trống)

B2: Identify Value Domains — Thanh toán

Input Variable: Authorization

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC1	Valid	Valid JWT token	Token được ký hợp lệ và chưa hết hạn của khách hàng	Accept
EC2	Invalid	Missing header	Không truyền header <code>Authorization</code>	Reject
EC3	Invalid	Invalid JWT token	Token sai chữ ký, hết hạn hoặc malformed	Reject

Input Variable: Cart State

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC4	Valid	Cart has items	Số lượng mặt hàng trong giỏ ≥ 1	Accept
EC5	Invalid	Empty cart	Giỏ hàng không có sản phẩm nào (0 mặt hàng)	Reject

Input Variable: total_amount

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC6	Valid	Matches Server Total	Giá trị bằng chính xác tổng tiền backend tính lại từ giỏ hàng	Accept
EC7	Invalid	Total Mismatch	Giá trị khác tổng tiền thực tế backend tính lại	Reject

Output Variables (Expected Output Domains)

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Triggered By
OC1	Valid	Success checkout	HTTP 200, tạo đơn "pending", xóa giỏ hàng	Mọi dữ liệu vào hợp lệ (EC1, EC4, EC6)
OC2	Error	Unauthorized	HTTP 401, không tạo đơn hàng	Thiếu hoặc sai token (EC2, EC3)
OC3	Error	Empty Cart error	HTTP 400, không tạo đơn hàng	Giỏ hàng trống (EC5)
OC4	Error	Price Mismatch	HTTP 400, không tạo đơn hàng hoặc sửa tiền về đúng	Gửi sai tổng tiền (EC7)

B3: Select Representative Values — Thanh toán

Input Variable: Authorization

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
---	--------------	----------------------	-----------

1	EC1	Bearer <valid_token_for_test@eshop.com>	Token hợp lệ từ API đăng nhập
2	EC2	null (omitted)	Không truyền header Authorization
3	EC3	Bearer invalid.token.signature	Token giả mạo hoặc sai định dạng

Input Variable: Cart State

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
1	EC4	Giỏ có 1 AirPods Pro 2 + 1 Keychron Q1	Server total = 10.000.000 đ
2	EC5	Giỏ hàng trống (0 sản phẩm)	Server total = 0 đ

Input Variable: total_amount

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
1	EC6	10000000	Khớp chính xác tổng tiền 2 sản phẩm trong giỏ
2	EC7	1000	Giá trị thấp hơn thực tế nhằm thử gian lận giá

Input Variable: shipping_address

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
1	EC8	"123 Le Loi, TP.HCM"	Địa chỉ hợp lệ thông thường
2	EC9	""	Chuỗi rỗng
3	EC10	"A" * 500	Độ dài cực lớn để thử tải và lưu trữ

B4: Enumerate Partition Scenarios — Thanh toán

Nominal values for other variables: `Authorization` = Valid Token, `Cart State` = 1 AirPods Pro 2 + 1 Keychron Q1 (Server Total = 10.000.000 đ), `total_amount` = 10000000 .

Input Partition Scenarios

#	Partition	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Output (OC)	Expected Result
1	EC1	Authorization	Valid Token	all nominal	OC1	Accept (200 OK)
2	EC2	Authorization	Missing Header	all nominal	OC2	Reject (401 Unauthorized)
3	EC3	Authorization	Invalid Token	all nominal	OC2	Reject (401 Unauthorized)
4	EC4	Cart State	1 AirPods + 1 Keychron	all nominal	OC1	Accept (200 OK)
5	EC5	Cart State	Empty Cart	<code>total_amount</code> = 0	OC3	Reject (400 Bad Request)

6	EC6	total_amount	10000000	all nominal	OC1	Accept (200 OK)
7	EC7	total_amount	1000	all nominal	OC4	Reject (400 Bad Request)

Output Partition Scenarios

#	Partition	Output Description	Triggering Input Condition	Same As Input Scenario
1	OC1	Đơn hàng tạo pending & giỏ hàng được xóa	Tất cả các biến hợp lệ	Scenario #1
2	OC2	Lỗi chưa đăng nhập (401)	Token không hợp lệ hoặc thiếu	Scenario #2, #3
3	OC3	Lỗi giỏ hàng trống (400)	Giỏ hàng không có sản phẩm nào	Scenario #5
4	OC4	Lỗi sai lệch giá tiền (400)	total_amount gửi khác máy chủ tính	Scenario #7

B5: Consolidate into Test Cases — Thanh toán

Consolidation Table

Scenario(s) Merged	Reason	Resulting TC
Scenario #1 + Scenario #4 + Scenario #6 + OC1	Trùng test data và expected output cho luồng chính hợp lệ	TC-CHECKOUT-001
Scenario #2 + Scenario #3 + OC2	Kiểm thử bảo mật/phân quyền (chưa đăng nhập hoặc sai token)	TC-CHECKOUT-002
Scenario #5 + OC3	Kiểm thử nghiệp vụ ngăn chặn giỏ hàng rỗng	TC-CHECKOUT-003
Scenario #7 + OC4	Kiểm thử tính an toàn/giá tiền không cho phép client tự sửa giá	TC-CHECKOUT-004

Final Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique	EC/OC Covered	Expected
1	TC-CHECKOUT-001	Thanh toán đơn hàng thành công với thông tin hợp lệ	DT	EC1, EC4, EC6, OC1	Pass - Đơn hàng pending, giỏ hàng được xóa
2	TC-CHECKOUT-002	Thanh toán đơn hàng thất bại khi chưa đăng nhập hoặc token không hợp lệ	DT	EC2, EC3, OC2	Fail - Trả về mã lỗi 401

3	TC-CHECKOUT-003	Thanh toán đơn hàng thất bại khi giỏ hàng trống	DT	EC5, OC3	Fail - Trả về mã lỗi 400
4	TC-CHECKOUT-004	Thanh toán đơn hàng thất bại khi tổng tiền client gửi không khớp máy chủ	DT	EC7, OC4	Fail - Trả về mã lỗi 400

Feature: Quản lý Danh mục (FR-14)

B1: Identify Input & Output Variables — Quản lý Danh mục

Input Variables

#	Variable Name	Data Type	Constraints	Source
1	name	String	Bắt buộc, không được để trống	UI Form / API
2	category_id	Integer	ID hợp lệ của danh mục đang tồn tại	UI Action / API
3	Token	String	Bắt buộc, role Admin (Bearer)	HTTP Header

Output Variables

#	Variable Name	Data Type	Description
1	Response Code	Integer	Trạng thái HTTP (200, 201, 204, 400, 401, 403, 404)
2	Category List	Array	Danh sách danh mục được trả về hoặc cập nhật
3	Error Msg	String	Thông báo lỗi khi thất bại

B2: Identify Value Domains — Quản lý Danh mục

Input Variable: name

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC1	Valid	Tên hợp lệ, chuỗi ký tự	>= 1 ký tự, không chỉ chứa whitespace	Accept
EC2	Invalid	Tên rỗng (Empty string)	"" hoặc không gửi trường này	Reject
EC3	Invalid	Chỉ chứa whitespace	" "	Reject

Input Variable: Token

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC4	Invalid	Không có token / Hết hạn	Thiếu Authorization header hoặc expired	Reject
EC5	Invalid	Token không phải Admin	Token hợp lệ nhưng role = user	Reject
EC6	Valid	Token Admin hợp lệ	Có chứa role = admin	Accept

Input Variable: category_id

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Expected
EC7	Valid	ID tồn tại	ID của một danh mục đang có trong DB	Accept
EC8	Invalid	ID không tồn tại	ID không có trong DB (VD: 99999)	Reject
EC9	Invalid	Có sản phẩm liên kết	Danh mục đang chứa sản phẩm liên kết	Reject

Output Variables

#	Domain Type	Equivalence Class	Value Range / Description	Triggered By
OC1	Valid	Thêm thành công	HTTP 201 / 200, danh mục mới tạo	Tạo DM hợp lệ
OC2	Error	Validation error	HTTP 400, tên bắt buộc/không hợp lệ	EC2, EC3
OC3	Valid	Trả về danh sách DM	HTTP 200, mảng danh mục	Token Admin hợp lệ
OC4	Valid	Xóa thành công	HTTP 200 / 204, không còn trong list	Xóa với ID tồn tại
OC5	Error	Not Found error	HTTP 404, thông báo không tìm thấy	Xóa với ID không tồn tại
OC6	Error	Auth Error (401/403)	HTTP 401 hoặc 403, từ chối truy cập	EC4, EC5
OC7	Error	Lỗi ràng buộc dữ liệu	HTTP 400/409/500, lỗi FK constraint	EC9

B3: Select Representative Values — Quản lý Danh mục

Input Variables

#	EC Reference	Representative Value	Rationale
1	EC1 (Tên hợp lệ)	Điện tử	Tên phổ biến, hợp lệ
2	EC2 (Tên rỗng)	"" (Rỗng)	Boundary: không có input
3	EC3 (Chỉ chứa whitespace)	" "	Invalid data type handling
4	EC4 (Không có token)	Null	Không cung cấp header
5	EC5 (Token user)	JWT (role=user)	Kiểm tra quyền Admin
6	EC6 (Token Admin)	JWT (role=admin)	Quyền truy cập đầy đủ
7	EC7 (ID tồn tại)	1	ID thực tế có trong hệ thống
8	EC8 (ID không tồn tại)	99999	ID không thể có

9	EC9 (Có sản phẩm liên kết)	1	ID danh mục đang chứa sản phẩm liên kết
---	----------------------------	---	---

B4: Enumerate Partition Scenarios — Quản lý Danh mục

Nominal values: name = Điện tử, Token = JWT Admin, category_id = 1 (khi cần)

Input Partition Scenarios

#	Partition	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Output (OC)	Expected Result
1	EC1	name	Điện tử	all nominal	OC1	Accept
2	EC2	name	""	all nominal	OC2	Reject
3	EC3	name	" "	all nominal	OC2	Reject
4	EC4	Token	Null	all nominal	OC6	Reject
5	EC5	Token	JWT (user)	all nominal	OC6	Reject
6	EC6	Token	JWT (admin)	all nominal	OC3	Accept
7	EC7	category_id	1	all nominal	OC4	Accept
8	EC8	category_id	99999	all nominal	OC5	Reject
9	EC9	category_id	1 (có SP)	all nominal	OC7	Reject

B5: Consolidate into Test Cases — Quản lý Danh mục

Final Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique	EC/OC Covered	Expected
1	TC-CATEGORY-001	Thêm danh mục thành công	DT	EC1, OC1	Pass
2	TC-CATEGORY-002	Thêm thất bại (tên rỗng)	DT	EC2, OC2	Fail
3	TC-CATEGORY-003	Thêm thất bại (whitespace)	DT	EC3, OC2	Fail
4	TC-CATEGORY-004	Xem danh sách danh mục	DT	EC6, OC3	Pass
5	TC-CATEGORY-005	Xóa danh mục thành công	DT	EC7, OC4	Pass
6	TC-CATEGORY-006	Xóa danh mục (ID sai)	DT	EC8, OC5	Fail
7	TC-CATEGORY-007	Lỗi xác thực (Auth missing)	DT	EC4, OC6	Fail
8	TC-CATEGORY-008	Lỗi phân quyền (User token)	DT	EC5, OC6	Fail
9	TC-CATEGORY-009	Xóa danh mục có sản phẩm	DT	EC9, OC7	Fail
10	TC-CATEGORY-010	Xóa không có token (401)	DT	EC4, OC6	Fail
11	TC-CATEGORY-011	Xóa dùng token user (403)	DT	EC5, OC6	Fail

Feature: Đăng ký Mobile (FR-01 / FR-20)

B1: Identify Input & Output Variables — Đăng ký Mobile

Input Variables

#	Variable Name	Data Type	Constraints	Source
1	Full Name	String	Bắt buộc	UI Form
2	Email	String	Bắt buộc, email format, duy nhất	UI Form
3	Password	String	Bắt buộc, >=8 ký tự, 1 hoa, 1 thường, 1 số, 1 đặc biệt	UI Form
4	Confirm Pwd	String	Bắt buộc, phải khớp với Password	UI Form

Output Variables

#	Variable Name	Data Type	Description
1	UI State	UI	Thành công chuyển hướng login, Thất bại hiển thị lỗi trên form
2	DB State	DB	User được tạo trong hệ thống khi đăng ký hợp lệ

B2: Identify Value Domains — Đăng ký Mobile

Input Variable: Full Name

#	Domain Type	Equivalence Class	Expected
EC1	Valid	Có nhập dữ liệu	Accept
EC2	Invalid	Bỏ trống	Reject

Input Variable: Email

#	Domain Type	Equivalence Class	Expected
EC3	Valid	Email hợp lệ và duy nhất	Accept
EC4	Invalid	Bỏ trống	Reject
EC5	Invalid	Sai định dạng email	Reject
EC6	Invalid	Email đã tồn tại	Reject

Input Variable: Password

#	Domain Type	Equivalence Class	Expected
EC7	Valid	Khớp mọi điều kiện	Accept
EC8	Invalid	Bỏ trống	Reject
EC9	Invalid	Nhỏ hơn 8 ký tự	Reject

EC10	Invalid	Không có chữ hoa	Reject
EC11	Invalid	Không có chữ thường	Reject
EC12	Invalid	Không có số	Reject
EC13	Invalid	Không có ký tự đặc biệt	Reject

Input Variable: Confirm Pwd

#	Domain Type	Equivalence Class	Expected
EC14	Valid	Khớp với Password	Accept
EC15	Invalid	Bỏ trống	Reject
EC16	Invalid	Không khớp với Password	Reject

Output Variables

#	Domain Type	Equivalence Class	Triggered By
OC1	Valid	Thành công	Tất cả valid (EC1,3,7,14)
OC2	Error	Validation Error UI	EC2, EC4, EC5, EC8..EC13, EC15..
OC3	Error	Trùng lặp Email UI/API	EC6

B3: Select Representative Values — Đăng ký Mobile

- EC1: "Nguyen Van A"
- EC2: ""
- EC3: "newuser@gmail.com"
- EC4: ""
- EC5: "invalid-email"
- EC6: "test@eshop.com"
- EC7: "Test1234!"
- EC8: ""
- EC9: "Te1!abc" (7 char)
- EC10: "test1234!"
- EC11: "TEST1234!"
- EC12: "TestPass!"
- EC13: "Test12345"
- EC14: Khớp với mật khẩu trên
- EC15: ""
- EC16: Không khớp (ví dụ "Test1234@")

B4: Enumerate Partition Scenarios — Đăng ký Mobile

Nominal values: Full Name = Nguyen Van A, Email = newuser@gmail.com, Password = Test1234!, Confirm = Test1234!

#	Partition	Tested Variable	Test Value	Output
---	-----------	-----------------	------------	--------

1	EC1...	All Valid	Nominal	OC1
2	EC2	Full Name	""	OC2
3	EC4	Email	""	OC2
4	EC5	Email	"invalid-email"	OC2
5	EC6	Email	" test@eshop.com "	OC3
6	EC8	Password	""	OC2
7	EC9	Password	"Te1!abc"	OC2
8	EC10	Password	"test1234!"	OC2
9	EC11	Password	"TEST1234!"	OC2
10	EC12	Password	"TestPass!"	OC2
11	EC13	Password	"Test12345"	OC2
12	EC15	Confirm Pwd	""	OC2
13	EC16	Confirm Pwd	"Test1234@"	OC2

B5: Consolidate into Test Cases — Đăng ký Mobile

Final Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique	EC/OC Covered	Expected
1	TC-MOBILE-REGISTER-001	Hợp lệ	DT	EC1, EC3, EC7, EC14, OC1	Pass
2	TC-MOBILE-REGISTER-002	Name trống	DT	EC2, OC2	Fail
3	TC-MOBILE-REGISTER-003	Email trống	DT	EC4, OC2	Fail
4	TC-MOBILE-REGISTER-004	Email sai định dạng	DT	EC5, OC2	Fail
5	TC-MOBILE-REGISTER-005	Email trùng	DT	EC6, OC3	Fail
6	TC-MOBILE-REGISTER-006	Mật khẩu trống	DT	EC8, OC2	Fail
7	TC-MOBILE-REGISTER-007	Mật khẩu < 8	DT	EC9, OC2	Fail
8	TC-MOBILE-REGISTER-008	Không chữ hoa	DT	EC10, OC2	Fail

9	TC-MOBILE-REGISTER-009	Không chữ thường	DT	EC11, OC2	Fail
10	TC-MOBILE-REGISTER-010	Không số	DT	EC12, OC2	Fail
11	TC-MOBILE-REGISTER-011	Không ký tự DB	DT	EC13, OC2	Fail
12	TC-MOBILE-REGISTER-012	Xác nhận trống	DT	EC15, OC2	Fail
13	TC-MOBILE-REGISTER-013	Xác nhận sai	DT	EC16, OC2	Fail

Phần III: Áp dụng kỹ thuật kiểm thử Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis)

Feature: Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm (FR-05)

BVA Step 1: Identify Boundary Points — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

#	Variable	Boundary Description	Boundary Value (B)	Valid Side	Invalid Side
1	Độ dài từ khóa tìm kiếm	Minimum length boundary	0	B (0 ký tự) = valid	B-1 (không khả thi / null)
2	Độ dài từ khóa tìm kiếm	Maximum length boundary	255	B (255 ký tự) = valid	B+1 (256 ký tự) = invalid/truncated
3	Số sản phẩm trong CSDL	Minimum count boundary	0	B (0 sản phẩm) = valid (empty state)	B-1 (không khả thi)

BVA Step 2: 3-Point BVA Scenarios — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Nominal values for other variables: Product Count = 3, search = "MacBook Pro M3" .

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	Độ dài tìm kiếm Min = 0	B-1	search	N/A (Null/Omitted)	Count = 3	Accept (Hiển thị tất cả 3 sản phẩm)
2	Độ dài tìm kiếm Min = 0	B	search	"" (0 ký tự)	Count = 3	Accept (Hiển thị tất cả 3 sản phẩm)
3	Độ dài tìm kiếm Min = 0	B+1	search	"m" (1 ký tự)	Count = 3	Accept (Hiển thị các sản phẩm khớp chữ "m")

4	Độ dài tìm kiếm Max = 255	B-1	search	"A" * 254	Count = 3	Accept (Hiển thị empty state)
5	Độ dài tìm kiếm Max = 255	B	search	"A" * 255	Count = 3	Accept (Hiển thị empty state)
6	Độ dài tìm kiếm Max = 255	B+1	search	"A" * 256	Count = 3	Giới hạn hoặc cắt về 255 ký tự / Báo lỗi
7	Số sản phẩm DB Min = 0	B-1	Product Count	N/A (Không âm)	search = ""	N/A
8	Số sản phẩm DB Min = 0	B	Product Count	0	search = ""	Accept (Hiển thị empty state)
9	Số sản phẩm DB Min = 0	B+1	Product Count	1	search = ""	Accept (Hiển thị đúng 1 sản phẩm)

BVA Step 3: 2-Point BVA Scenarios — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Nominal values for other variables: Product Count = 3, search = "MacBook Pro M3" .

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	Độ dài tìm kiếm Min = 0	B (valid)	search	"" (0 ký tự)	Count = 3	Accept (Hiển thị tất cả 3 sản phẩm)
2	Độ dài tìm kiếm Min = 0	B-1 (invalid)	search	N/A (Null/Omitted)	Count = 3	Accept (Hiển thị tất cả 3 sản phẩm)
3	Độ dài tìm kiếm Max = 255	B (valid)	search	"A" * 255	Count = 3	Accept (Hiển thị empty state)
4	Độ dài tìm kiếm Max = 255	B+1 (invalid)	search	"A" * 256	Count = 3	Giới hạn hoặc báo lỗi
5	Số sản phẩm DB Min = 0	B (valid)	Product Count	0	search = ""	Accept (Hiển thị empty state)
6	Số sản phẩm DB Min = 0	B-1 (invalid)	Product Count	N/A	search = ""	N/A

BVA Step 4: Consolidate BVA Test Cases — Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm

Overlap Between 3-Point and 2-Point

3-Point Scenario #	2-Point Scenario #	Variable	Test Value	Overlap Reason
--------------------	--------------------	----------	------------	----------------

#2 (B at min length)	#1 (B valid min length)	search	""	Trùng giá trị thử nghiệm và cùng mong đợi hiển thị tất cả sản phẩm
#1 (B-1 at min length)	#2 (B-1 invalid min length)	search	N/A (Omitted)	Cùng mong đợi hiển thị tất cả sản phẩm
#5 (B at max length)	#3 (B valid max length)	search	"A" * 255	Trùng giá trị thử nghiệm và kết quả (Empty State)
#6 (B+1 at max length)	#4 (B+1 invalid max length)	search	"A" * 256	Trùng giá trị thử nghiệm và cách hệ thống xử lý giới hạn
#8 (B at min DB count)	#5 (B valid min DB count)	Product Count	0	Trùng điều kiện số lượng sản phẩm trong DB bằng 0

Overlap with Domain Testing TCs

BVA Scenario #	DT Test Case	Variable	Test Value	Overlap Reason
3-Point #2 / 2-Point #1	TC-PLAS-001	search	""	Trùng dữ liệu kiểm thử xem tất cả sản phẩm
3-Point #1 / 2-Point #2	TC-PLAS-001	search	N/A (Omitted)	Bản chất giống với truyền query trống hoặc bỏ qua tham số search

Các kịch bản BVA còn lại không trùng lặp sẽ được chuyển thành các Test Case BVA mới.

Final BVA Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique(s)	Boundary	Expected
1	TC-PLAS-BVA-001	Tìm kiếm với từ khóa có độ dài tối thiểu + 1 (1 ký tự)	3-Point	Min length, B + 1	Hiển thị sản phẩm chứa chữ khớp ("MacBook Pro M3")
2	TC-PLAS-BVA-002	Tìm kiếm với từ khóa có độ dài tối đa cho phép (255 ký tự)	3-Point + 2-Point	Max length, B	Không crash, hiển thị empty state
3	TC-PLAS-BVA-003	Tìm kiếm với từ khóa vượt quá độ dài tối đa cho phép (256 ký tự)	3-Point + 2-Point	Max length, B + 1	Không crash, tự động cắt chuỗi hoặc chặn nhập
4	TC-PLAS-BVA-004	Kiểm tra hiển thị khi cơ sở dữ liệu trống (0 sản phẩm)	3-Point + 2-Point	Min DB count, B	Hiển thị thông báo empty state
5	TC-PLAS-BVA-005	Kiểm tra hiển thị khi cơ sở dữ liệu có đúng 1 sản phẩm	3-Point	Min DB count, B + 1	Hiển thị lưới chứa đúng 1 thẻ sản phẩm

Feature: Thanh toán (FR-08)

BVA Step 1: Identify Boundary Points — Thanh toán

#	Variable	Boundary Description	Boundary Value (B)	Valid Side	Invalid Side
1	Số sản phẩm trong giỏ hàng	Số lượng sản phẩm tối thiểu	1	B (1 sản phẩm) = valid	B-1 (0 sản phẩm) = invalid
2	Lệch dưới total_amount	Lệch dưới so với giá trị thực	\$T_s\$	B (\$T_s\$) = valid	B-1 (\$T_s - 1\$) = invalid mismatch
3	Lệch trên total_amount	Lệch trên so với giá trị thực	\$T_s\$	B (\$T_s\$) = valid	B+1 (\$T_s + 1\$) = invalid mismatch

BVA Step 2: 3-Point BVA Scenarios — Thanh toán

Nominal values for other variables: Authorization = Valid Token, Cart State = 1 AirPods Pro 2 + 1 Keychron Q1 (Server Total = 10.000.000 đ), total_amount = 10000000 .

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	Số sản phẩm Min = 1	B-1	Cart Item count	0	total_amount = 0	Reject (400 Bad Request)
2	Số sản phẩm Min = 1	B	Cart Item count	1 (giá 4M)	total_amount = 4000000	Accept (200 OK)
3	Số sản phẩm Min = 1	B+1	Cart Item count	2 (giá 10M)	total_amount = 10000000	Accept (200 OK)
4	Lệch dưới total_amount	B-1	total_amount	9999999	Cart Total = 10000000	Reject (400 Bad Request)
5	Lệch dưới total_amount	B	total_amount	10000000	Cart Total = 10000000	Accept (200 OK)
6	Lệch dưới total_amount	B+1	total_amount	10000001	Cart Total = 10000000	Reject (400 Bad Request)

BVA Step 3: 2-Point BVA Scenarios — Thanh toán

Nominal values for other variables: Authorization = Valid Token, Cart State = 1 AirPods Pro 2 + 1 Keychron Q1 (Server Total = 10.000.000 đ), total_amount = 10000000 .

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	Số sản phẩm Min = 1	B (valid)	Cart Item count	1 (giá 4M)	total_amount = 4000000	Accept (200 OK)

2	Số sản phẩm Min = 1	B-1 (invalid)	Cart Item count	0	total_amount = 0	Reject (400 Bad Request)
3	Lệch dưới total_amount	B (valid)	total_amount	10000000	Cart Total = 10000000	Accept (200 OK)
4	Lệch dưới total_amount	B-1 (invalid)	total_amount	9999999	Cart Total = 10000000	Reject (400 Bad Request)
5	Lệch trên total_amount	B (valid)	total_amount	10000000	Cart Total = 10000000	Accept (200 OK)
6	Lệch trên total_amount	B+1 (invalid)	total_amount	10000001	Cart Total = 10000000	Reject (400 Bad Request)

BVA Step 4: Consolidate BVA Test Cases — Thanh toán

Overlap Between 3-Point and 2-Point

3-Point Scenario #	2-Point Scenario #	Variable	Test Value	Overlap Reason
#2 (B at min count)	#1 (B valid at min count)	Cart Item count	1	Trùng giá trị thử nghiệm biên cực tiểu hợp lệ
#1 (B-1 at min count)	#2 (B-1 invalid min count)	Cart Item count	0	Trùng trường hợp giỏ hàng trống
#4 (B-1 at lower total)	#4 (B-1 invalid lower total)	total_amount	9999999	Trùng giá trị thử nghiệm lệch dưới
#5 (B at lower total)	#3 (B valid lower total)	total_amount	10000000	Trùng trường hợp khớp giá hợp lệ
#6 (B+1 at lower total)	#6 (B+1 invalid lower total)	total_amount	10000001	Trùng giá trị thử nghiệm lệch trên

Overlap with Domain Testing TCs

BVA Scenario #	DT Test Case	Variable	Test Value	Overlap Reason
3-Point #1 / 2-Point #2	TC-CHECKOUT-003	Cart Item count	0	Đã được bao phủ trong ca kiểm thử giỏ hàng trống
3-Point #5 / 2-Point #3	TC-CHECKOUT-001	total_amount	10000000	Đã được bao phủ bởi ca kiểm thử thành công luồng chính

Các kịch bản BVA còn lại không trùng lặp sẽ được chuyển thành các Test Case BVA mới.

Final BVA Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique(s)	Boundary	Expected
---	-------	-------------	--------------	----------	----------

1	TC-CHECKOUT-BVA-001	Thanh toán đơn hàng thành công khi giỏ hàng có đúng 1 sản phẩm	3-Point + 2-Point	Giỏ hàng = 1 sản phẩm (B)	Pass - Đơn hàng được tạo thành công
2	TC-CHECKOUT-BVA-002	Thanh toán đơn hàng thất bại khi tổng tiền client gửi ít hơn máy chủ 1đ	3-Point + 2-Point	total_amount = T - 1 (B-1)	Fail - Trả về mã lỗi 400
3	TC-CHECKOUT-BVA-003	Thanh toán đơn hàng thất bại khi tổng tiền client gửi nhiều hơn máy chủ 1đ	3-Point + 2-Point	total_amount = T + 1 (B+1)	Fail - Trả về mã lỗi 400

Feature: Quản lý Danh mục (FR-14)

BVA Step 1: Identify Boundary Points

#	Variable	Boundary Description	Boundary Value (B)	Valid Side	Invalid Side
1	Tên danh mục (name)	Chiều dài tối thiểu	1	B (1 ký tự) = valid	B-1 (0 ký tự) = invalid

BVA Step 2: 3-Point BVA Scenarios

Nominal values: Token = JWT Admin

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	name Min = 1	B-1	name	""	all nominal	Reject (400)
2	name Min = 1	B	name	"A"	all nominal	Accept (201/200)
3	name Min = 1	B+1	name	"AB"	all nominal	Accept (201/200)

BVA Step 3: 2-Point BVA Scenarios

Nominal values: Token = JWT Admin

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	name Min = 1	B (valid)	name	"A"	all nominal	Accept (201/200)
2	name Min = 1	B-1 (invalid)	name	""	all nominal	Reject (400)

BVA Step 4: Consolidate BVA Test Cases

Overlap Between 3-Point and 2-Point

3-Point Scenario #	2-Point Scenario #	Variable	Test Value	Overlap Reason
--------------------	--------------------	----------	------------	----------------

#2 (B at min)	#1 (B valid)	name	"A"	Same value, same expected result
#1 (B-1 at min)	#2 (B-1 invalid)	name	""	Same value, same expected result

Overlap with Domain Testing TCs

BVA Scenario #	DT Test Case	Variable	Test Value	Overlap Reason
#1 (B-1 at min)	TC-CATEGORY-002	name	""	Same test data and expected result (Name rỗng)

Final BVA Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique(s)	Boundary	Expected
1	TC-CATEGORY-BVA-001	Name đúng 1 ký tự	3-Point + 2-Point	Min, B	Accept
2	TC-CATEGORY-BVA-002	Name 2 ký tự	3-Point only	Min, B+1	Accept

Feature: Đăng ký Mobile (FR-01 / FR-20)

BVA Step 1: Identify Boundary Points

#	Variable	Boundary Description	Boundary Value (B)	Valid Side	Invalid Side
1	Độ dài Password	Chiều dài tối thiểu	8	B (8 ký tự) = valid	B-1 (7 ký tự) = invalid

BVA Step 2: 3-Point BVA Scenarios

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	pass Min = 8	B-1	password	7 chars	all nominal	Reject
2	pass Min = 8	B	password	8 chars	all nominal	Accept
3	pass Min = 8	B+1	password	9 chars	all nominal	Accept

BVA Step 3: 2-Point BVA Scenarios

#	Boundary	Test Point	Variable Tested	Test Value	Other Variables	Expected Result
1	pass Min = 8	B (valid)	password	8 chars	all nominal	Accept
2	pass Min = 8	B-1 (invalid)	password	7 chars	all nominal	Reject

BVA Step 4: Consolidate BVA Test Cases

Overlap Between 3-Point and 2-Point

3-Point Scenario #	2-Point Scenario #	Variable	Test Value	Overlap Reason
--------------------	--------------------	----------	------------	----------------

#2 (B at min)	#1 (B valid)	password	8 chars	Same value, same expected result
#1 (B-1 at min)	#2 (B-1 invalid)	password	7 chars	Same value, same expected result

Overlap with Domain Testing TCs

BVA Scenario #	DT Test Case	Variable	Test Value	Overlap Reason
#1 (B-1 at min)	TC-MOBILE-REGISTER-007	password	7 chars	Same test data and expected result (< 8 chars)

Final BVA Test Case Summary

#	TC ID	Description	Technique(s)	Boundary	Expected
1	TC-MOBILE-REGISTER-BVA-001	Độ dài đúng 8	3-Point + 2-Point	Min, B	Accept
2	TC-MOBILE-REGISTER-BVA-002	Độ dài đúng 9	3-Point only	Min, B+1	Accept

Phần IV: Báo cáo lỗi chi tiết (Bug Report & GitHub Issues)

Danh sách tổng hợp các lỗi tìm thấy trong quá trình kiểm thử:

- [BUG-CATEGORY-001](#)** - [BUG][Quản lý Danh mục] Thêm thành công danh mục có tên rỗng hoặc chỉ chứa khoảng trắng
 - Module:** Quản lý Danh mục (Category) | **Requirement:** FR-14 (Quản lý Danh mục)
 - Severity:** Major | **Priority:** P1 | **Status:** New
 - Linked Test Case:** TC-CATEGORY-002, TC-CATEGORY-003
 - GitHub Issue:** [#125](#)
- [BUG-CATEGORY-002](#)** - [BUG][Quản lý Danh mục] Xóa danh mục không tồn tại trả về thành công thay vì lỗi 404 Not Found
 - Module:** Quản lý Danh mục (Category) | **Requirement:** FR-14 (Quản lý Danh mục)
 - Severity:** Minor | **Priority:** P2 | **Status:** New
 - Linked Test Case:** TC-CATEGORY-006
 - GitHub Issue:** [#126](#)
- [BUG-CATEGORY-003](#)** - [BUG][Quản lý Danh mục] Người dùng có vai trò thường vẫn thêm mới được danh mục (Bypass Access Control)
 - Module:** Quản lý Danh mục (Category) | **Requirement:** FR-12 (Kiểm soát truy cập), FR-14 (Quản lý Danh mục)
 - Severity:** Major | **Priority:** P1 | **Status:** New
 - Linked Test Case:** TC-CATEGORY-008
 - GitHub Issue:** [#127](#)
- [BUG-CATEGORY-004](#)** - [BUG][Quản lý Danh mục] Vẫn xóa được danh mục đang có sản phẩm liên kết (Vi phạm ràng buộc khóa ngoại)
 - Module:** Quản lý Danh mục (Category) | **Requirement:** FR-14 (Quản lý Danh mục)
 - Severity:** Critical | **Priority:** P1 | **Status:** New

- **Linked Test Case:** TC-CATEGORY-009
 - **GitHub Issue:** [#128](#)
5. [BUG-CATEGORY-005](#) - [BUG][Quản lý Danh mục] Người dùng có vai trò thường vẫn xóa được danh mục (Bypass Access Control)
- **Module:** Quản lý Danh mục (Category) | **Requirement:** FR-12 (Kiểm soát truy cập), FR-14 (Quản lý Danh mục)
 - **Severity:** Critical | **Priority:** P1 | **Status:** New
 - **Linked Test Case:** TC-CATEGORY-011
 - **GitHub Issue:** [#129](#)
6. [BUG-CHECKOUT-001](#) - [BUG][Checkout] Giỏ hàng không bị xóa sau khi thanh toán thành công
- **Module:** Checkout (Thanh toán) | **Requirement:** FR-08 (Thanh toán)
 - **Severity:** Major | **Priority:** P1 | **Status:** New
 - **Linked Test Case:** TC-CHECKOUT-001, TC-CHECKOUT-BVA-001
 - **GitHub Issue:** [#76](#)
7. [BUG-CHECKOUT-002](#) - [BUG][Checkout] Hệ thống (Frontend) không gọi API của cart
- **Module:** Checkout (Thanh toán) | **Requirement:** FR-08 (Thanh toán)
 - **Severity:** Major | **Priority:** P2 | **Status:** New
 - **Linked Test Case:** TC-CHECKOUT-001
 - **GitHub Issue:** [#77](#)
8. [BUG-CHECKOUT-003](#) - [BUG][Checkout] Thanh toán thành công và tạo đơn hàng dù giỏ hàng đang trống
- **Module:** Checkout (Thanh toán) | **Requirement:** FR-08 (Thanh toán)
 - **Severity:** Major | **Priority:** P1 | **Status:** New
 - **Linked Test Case:** TC-CHECKOUT-003
 - **GitHub Issue:** [#78](#)
9. [BUG-CHECKOUT-004](#) - [BUG][Checkout] Thanh toán thành công với total_amount không khớp với tổng tiền giỏ hàng
- **Module:** Checkout (Thanh toán) | **Requirement:** FR-08 (Thanh toán)
 - **Severity:** Critical | **Priority:** P0 | **Status:** New
 - **Linked Test Case:** TC-CHECKOUT-004, TC-CHECKOUT-BVA-002, TC-CHECKOUT-BVA-003
 - **GitHub Issue:** [#79](#)
10. [BUG-MOBILE-REGISTER-001](#) - [BUG][Mobile Registration] Form đăng ký trên Mobile thiếu trường xác nhận mật khẩu
- **Module:** Mobile Registration (Đăng ký trên Mobile) | **Requirement:** FR-01 (Đăng ký tài khoản)
 - **Severity:** Major | **Priority:** P1 | **Status:** New
 - **Linked Test Case:** TC-MOBILE-REGISTER-001, TC-MOBILE-REGISTER-002, TC-MOBILE-REGISTER-003, TC-MOBILE-REGISTER-004, TC-MOBILE-REGISTER-005, TC-MOBILE-REGISTER-006, TC-MOBILE-REGISTER-007, TC-MOBILE-REGISTER-008, TC-MOBILE-REGISTER-009, TC-MOBILE-REGISTER-010, TC-MOBILE-REGISTER-011, TC-MOBILE-REGISTER-012, TC-MOBILE-REGISTER-013, TC-MOBILE-REGISTER-BVA-001, TC-MOBILE-REGISTER-BVA-002
 - **GitHub Issue:** [#132](#)
11. [BUG-MOBILE-REGISTER-002](#) - [BUG][Mobile Registration] Hệ thống vẫn cho phép đăng ký tài khoản khi bỏ trống Họ Tên
- **Module:** Mobile Registration (Đăng ký trên Mobile) | **Requirement:** FR-01 (Đăng ký tài khoản)

- **Severity:** Major | **Priority:** P1 | **Status:** New
 - **Linked Test Case:** TC-MOBILE-REGISTER-002
 - **GitHub Issue:** [#133](#)
12. [BUG-MOBILE-REGISTER-003](#) - [BUG][Mobile Registration] Hệ thống vẫn cho phép đăng ký tài khoản khi bỏ trống Email
- **Module:** Mobile Registration (Đăng ký trên Mobile) | **Requirement:** FR-01 (Đăng ký tài khoản)
 - **Severity:** Major | **Priority:** P1 | **Status:** New
 - **Linked Test Case:** TC-MOBILE-REGISTER-003
 - **GitHub Issue:** [#134](#)
13. [BUG-MOBILE-REGISTER-004](#) - [BUG][Mobile Registration] Hệ thống vẫn cho phép đăng ký tài khoản khi nhập Email sai định dạng
- **Module:** Mobile Registration (Đăng ký trên Mobile) | **Requirement:** FR-01 (Đăng ký tài khoản)
 - **Severity:** Major | **Priority:** P1 | **Status:** New
 - **Linked Test Case:** TC-MOBILE-REGISTER-004
 - **GitHub Issue:** [#135](#)
14. [BUG-MOBILE-REGISTER-005](#) - [BUG][Mobile Registration] Hệ thống vẫn cho phép đăng ký tài khoản với Email đã tồn tại
- **Module:** Mobile Registration (Đăng ký trên Mobile) | **Requirement:** FR-01 (Đăng ký tài khoản)
 - **Severity:** Major | **Priority:** P1 | **Status:** New
 - **Linked Test Case:** TC-MOBILE-REGISTER-005
 - **GitHub Issue:** [#136](#)
15. [BUG-PLAS-001](#) - [BUG][Product List & Search] Trang chủ chứa 2 thẻ
- **Module:** Product List & Search (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm) | **Requirement:** FR-05 (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm)
 - **Severity:** Minor | **Priority:** P2 | **Status:** New
 - **Linked Test Case:** TC-PLAS-001, TC-PLAS-002, TC-PLAS-004, TC-PLAS-005, TC-PLAS-006, TC-PLAS-007, TC-PLAS-BVA-001, TC-PLAS-BVA-005
 - **GitHub Issue:** [#80](#)
16. [BUG-PLAS-002](#) - [BUG][Product List & Search] Hình ảnh sản phẩm thiếu thuộc tính alt mô tả
- **Module:** Product List & Search (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm) | **Requirement:** FR-05 (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm)
 - **Severity:** Minor | **Priority:** P2 | **Status:** New
 - **Linked Test Case:** TC-PLAS-001, TC-PLAS-002, TC-PLAS-004, TC-PLAS-BVA-001, TC-PLAS-BVA-005
 - **GitHub Issue:** [#81](#)
17. [BUG-PLAS-003](#) - [BUG][Product List & Search] Giá sản phẩm hiển thị đơn vị VND thay vì ký hiệu đ
- **Module:** Product List & Search (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm) | **Requirement:** FR-05 (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm)
 - **Severity:** Major | **Priority:** P1 | **Status:** New
 - **Linked Test Case:** TC-PLAS-001, TC-PLAS-002, TC-PLAS-004, TC-PLAS-BVA-001, TC-PLAS-BVA-005
 - **GitHub Issue:** [#82](#)
18. [BUG-PLAS-004](#) - [BUG][Product List & Search] Không hiển thị thông báo empty state khi hệ thống trống hoặc tìm kiếm không khớp sản phẩm nào
- **Module:** Product List & Search (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm) | **Requirement:** FR-05 (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm)
 - **Severity:** Minor | **Priority:** P2 | **Status:** New

- **Linked Test Case:** TC-PLAS-003, TC-PLAS-BVA-004
- **GitHub Issue:** [#83](#)

19. **BUG-PLAS-005** - [BUG][Product List & Search] Hiện thị lỗi hệ thống thô (raw exception/stack trace) thay vì thông báo không tìm thấy sản phẩm khi tìm kiếm chuỗi đặc biệt

- **Module:** Product List & Search (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm) | **Requirement:** FR-05 (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm)
- **Severity:** Major | **Priority:** P1 | **Status:** New
- **Linked Test Case:** TC-PLAS-005
- **GitHub Issue:** [#84](#)

20. **BUG-PLAS-006** - [BUG][Product List & Search] Không hiển thị chỉ báo loading (loading indicator) khi tải dữ liệu sản phẩm bị chậm

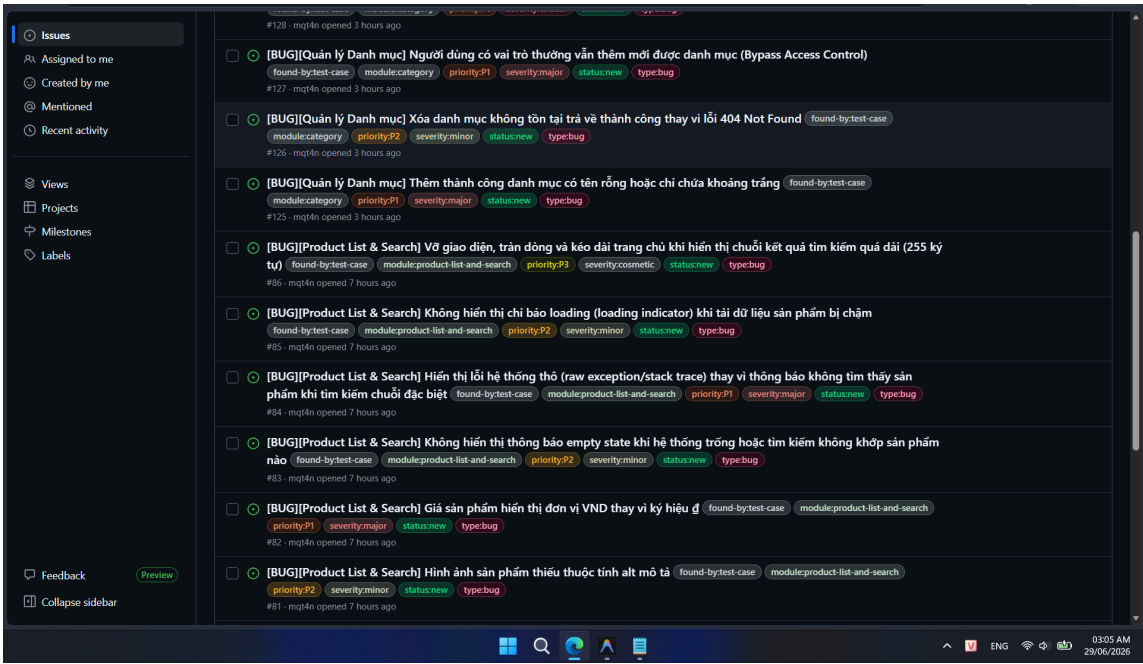
- **Module:** Product List & Search (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm) | **Requirement:** FR-05 (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm)
- **Severity:** Minor | **Priority:** P2 | **Status:** New
- **Linked Test Case:** TC-PLAS-006
- **GitHub Issue:** [#85](#)

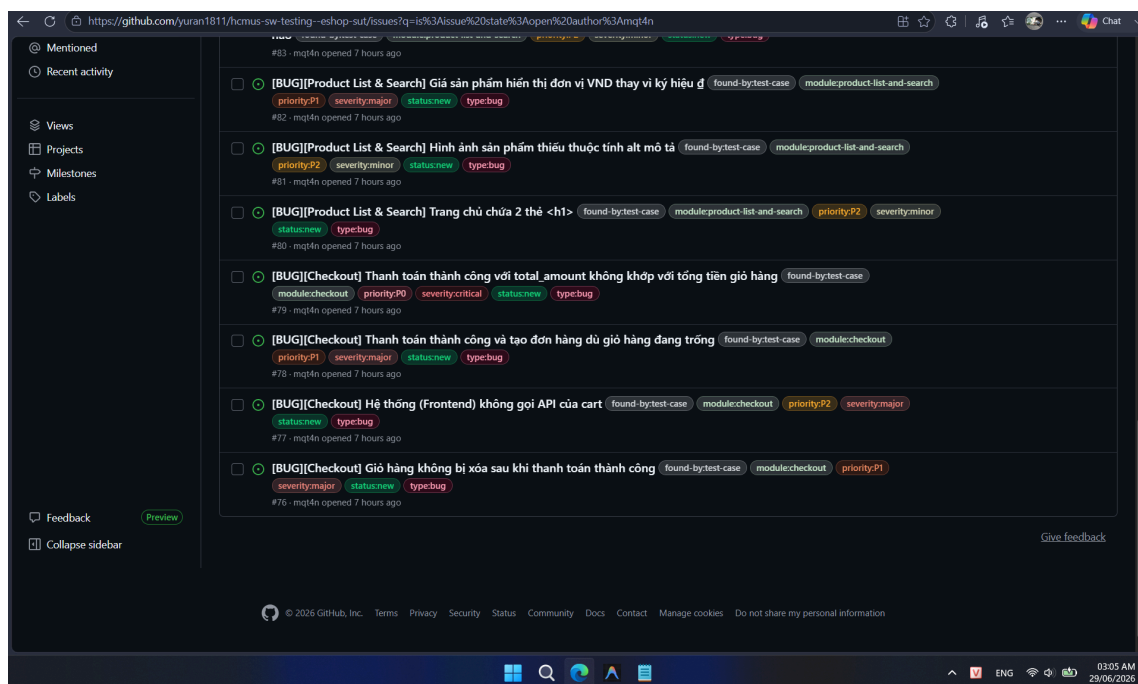
21. **BUG-PLAS-007** - [BUG][Product List & Search] Vỡ giao diện, tràn dòng và kéo dài trang chủ khi hiển thị chuỗi kết quả tìm kiếm quá dài (255 ký tự)

- **Module:** Product List & Search (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm) | **Requirement:** FR-05 (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm)
- **Severity:** Cosmetic | **Priority:** P3 | **Status:** New
- **Linked Test Case:** TC-PLAS-BVA-002, TC-PLAS-BVA-003
- **GitHub Issue:** [#86](#)

Hình ảnh các issue trên GitHub

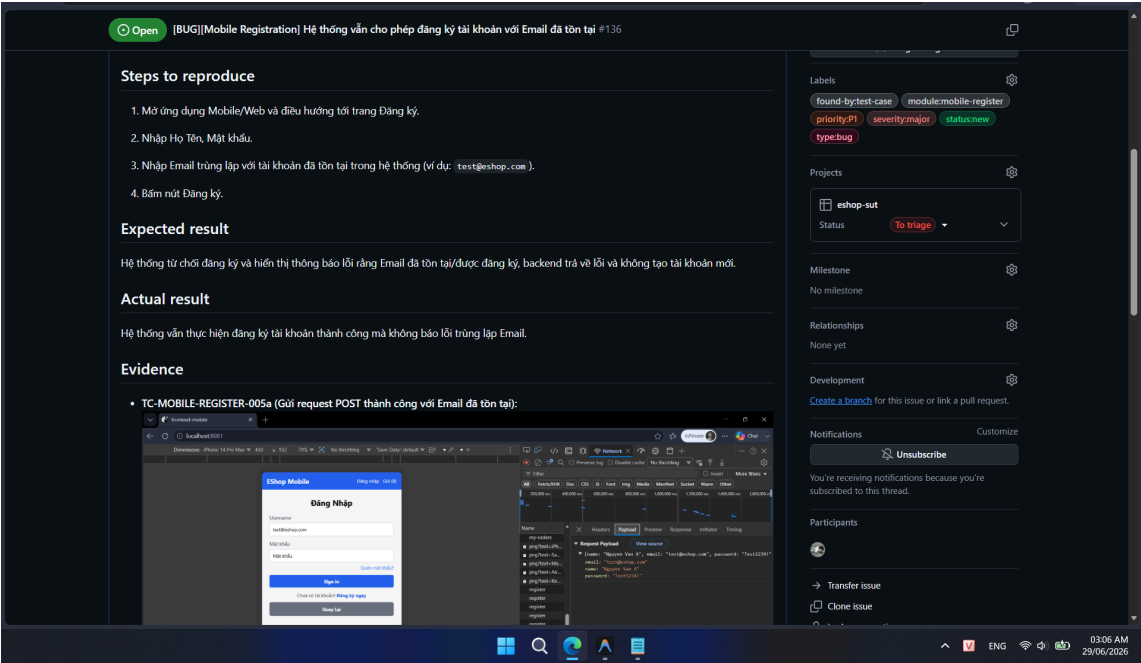
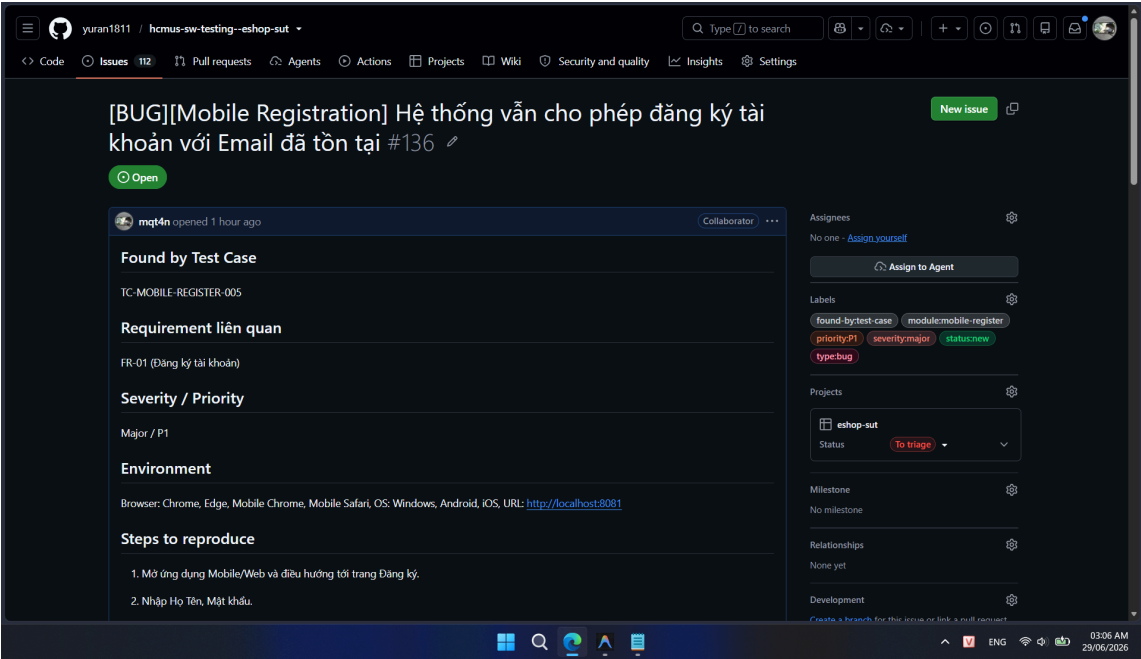
Dưới đây là hình ảnh chụp danh sách các issue đã được tạo trên GitHub:

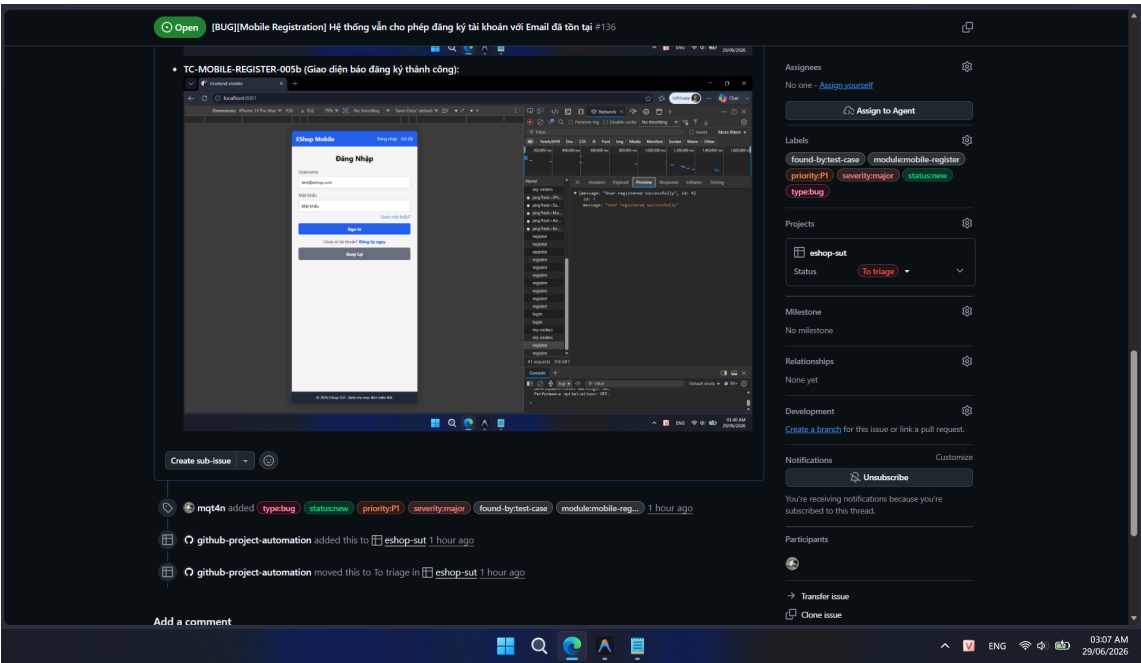




Ví dụ chi tiết về một issue trên GitHub

Dưới đây là hình ảnh chi tiết minh họa nội dung của một issue mẫu đã tạo trên GitHub:





Phần V: Phân tích khoảng chênh lệch của AI và Đánh giá (AI Gap Analysis & Critique)

5.1. Nhận xét về việc sử dụng AI trong bài tập

Trong bài tập lần này, với chiến lược sử dụng AI first - Human review, em thấy khá hiệu quả trong việc khởi tạo test cases, với việc có các tài liệu hỗ trợ như README.md mô tả các chức năng, api_specifications mô tả các api, việc sử dụng AI trở nên rất tốt khi có nhiều context như vậy. Tuy nhiên, đôi khi AI cũng có những điều chưa được tốt như việc khi đọc mô tả về chức năng, AI tự suy diễn thêm (do thường có) như việc thanh toán thường có nhập địa chỉ, nhưng trong chức năng của mã nguồn này không có, dẫn đến việc AI tạo ra các test cases không phù hợp với chức năng. Các testcases AI generate ra khá tốt nhưng ở mức cơ bản, khi muốn kiểm thử ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn, như việc kiểm tra các chức năng có sử dụng API, cần phải biết thêm các công cụ hỗ trợ như postman, việc này AI không thể tự biết được, có thể AI có thể tự kiểm nhưng trong bài tập này do muốn vận dụng nhiều nên em thường sẽ làm thủ công, và hạn chế việc phải sửa lỗi của AI. Ngoài ra có những tình huống như về tính năng CRUD danh mục, em bổ sung thêm về việc ràng buộc khóa ngoại khi xóa danh mục có sản phẩm, cái mà AI không generate ra, có thể là do AI tập trung nhiều vào mô tả, trong prompt em cũng không đề cập liên quan đến mức độ kiểm thử DB. Ở HW này thông qua việc sử dụng AI, ta nên tập tổng hợp, đóng gói và sử dụng các agent skill để không cần phải làm việc với một window để giữ context, tránh việc phải đọc lại các prompt, mặc dù vậy đôi khi AI vẫn có lỗi cần phải sửa.

5.2. Đánh giá chất lượng sản phẩm do AI tạo ra (AI Audit Summary)

Sản phẩm do AI tạo ra	Công cụ	Thời gian	Phán quyết	Chỉnh sửa của sinh viên
Sản phẩm #1: Thiết kế TC cho FR-05 (Xem & Tìm kiếm sản phẩm)	Gemini 3.5 Flash	00:21 27/06/2026	INCOMPLETE	Rà soát dữ liệu đại diện, chỉnh sửa giá trị kiểm thử biên cho khớp DB thực tế, bổ sung thông tin log.

Sản phẩm #2: Thực thi TC và báo cáo kết quả (FR-05)	Gemini 3.5 Flash & test-run-reporter	15:03 28/06/2026	INCOMPLETE	Yêu cầu AI tách BUG-PLAS-005 thành 2 lỗi (H1 và SQLite), loại bỏ link BUG-PLAS-001 không chính xác ở BVA-002.
Sản phẩm #3: Thiết kế TC cho FR-08 (Thanh toán)	Gemini 3.5 Flash	15:30 28/06/2026	INCOMPLETE	Loại bỏ các bước nhập địa chỉ giao hàng do AI tự suy diễn thêm (Checkout của SUT lấy thông tin mặc định).
Sản phẩm #4: Thiết kế TC cho FR-14 (Quản lý Danh mục)	Gemini 3.1 Pro	19:25 28/06/2026	INCOMPLETE	Bổ sung thêm các ca kiểm thử xóa danh mục có sản phẩm liên kết (vi phạm ràng buộc khóa ngoại DB).
Sản phẩm #5: Thiết kế TC cho FR-01/FR-20 (Đăng ký Mobile)	Gemini 3.1 Pro	00:18 29/06/2026	VALID	Giữ nguyên các ca kiểm thử do AI đã bao phủ đầy đủ và chính xác tất cả các trường hợp theo nghiệp vụ.

5.3. Thống kê độ chính xác của AI

Chỉ số	Số lượng	Tỷ lệ
Tổng số sản phẩm do AI tạo ra được kiểm tra	5	100%
VALID (đúng, chấp nhận nguyên bản)	1	20%
INVALID (sai; bị từ chối)	0	0%
INCOMPLETE (chấp nhận được sau khi chỉnh sửa)	4	80%

5.4. Phân tích khoảng chênh lệch (AI Gap Analysis)

1. Nguyên nhân AI bỏ sót hoặc suy diễn sai lệch:

- Chất lượng prompt (Prompt Quality):** Khi prompt không đề cập chi tiết đến mức độ kiểm thử tích hợp cơ sở dữ liệu hoặc cấu trúc DB cụ thể, AI sẽ bỏ qua các kịch bản kiểm thử ràng buộc khóa ngoại (foreign key constraints), ví dụ như xóa một danh mục đang liên kết với sản phẩm.
- Giới hạn công cụ (Tool Limitations):** AI không tự động truy cập để kiểm chứng trực tiếp cơ sở dữ liệu thực tế trừ khi được cấu hình agent cụ thể hoặc có input context chi tiết. Điều này dẫn đến việc AI tự bịa ra dữ liệu giả (ví dụ: AirPods Pro 2 với các trường thông tin sai lệch) hoặc tự suy diễn ra các trường UI không tồn tại (trường nhập địa chỉ `shipping_address` trong form thanh toán).
- Độ phức tạp của tính năng (Feature Complexity):** Với các tính năng đòi hỏi phân quyền (Access Control) giữa Admin và Normal User hoặc tích hợp hệ thống (như việc gọi API từ FE sang BE), AI chỉ tạo các ca kiểm thử ở mức lý thuyết mà không thể tự cấu hình các môi trường thực tế (như port localhost khác nhau) nếu không có sự can thiệp thủ công từ con người.

2. Bài học kinh nghiệm - Khi nào nên và không nên sử dụng AI:

- Nên sử dụng AI khi:** Phác thảo khung sườn bộ test case ban đầu, phân tích phân hoạch tương đương cho các input fields cơ bản (tên, email, password), tạo template báo cáo kiểm thử tự động, chuyển đổi định dạng và dịch văn bản.

- **Không nên sử dụng AI khi:** Thiết kế các ca kiểm thử liên quan đến logic nghiệp vụ đặc thù của dự án, kiểm thử ràng buộc DB, kiểm thử phân quyền sâu. Con người bắt buộc phải rà soát, hiệu chỉnh dữ liệu kiểm thử (test data) và bổ sung các ca kiểm thử biên đặc biệt để đảm bảo độ bao phủ thực tế là 100%.